Матричные алгоритмы — Потоки данных (подпроекты 28–30)

Что именно передаётся на каждом шаге — без кода, простым языком

Схема 1 — Три семьи матричных алгоритмов: что входит и что выходит

Аналогия: матрица — это таблица чисел (как Excel). Например таблица весов нейросети 4096×4096 = 16 миллионов чисел. Матричные алгоритмы находят скрытую структуру в этой таблице.

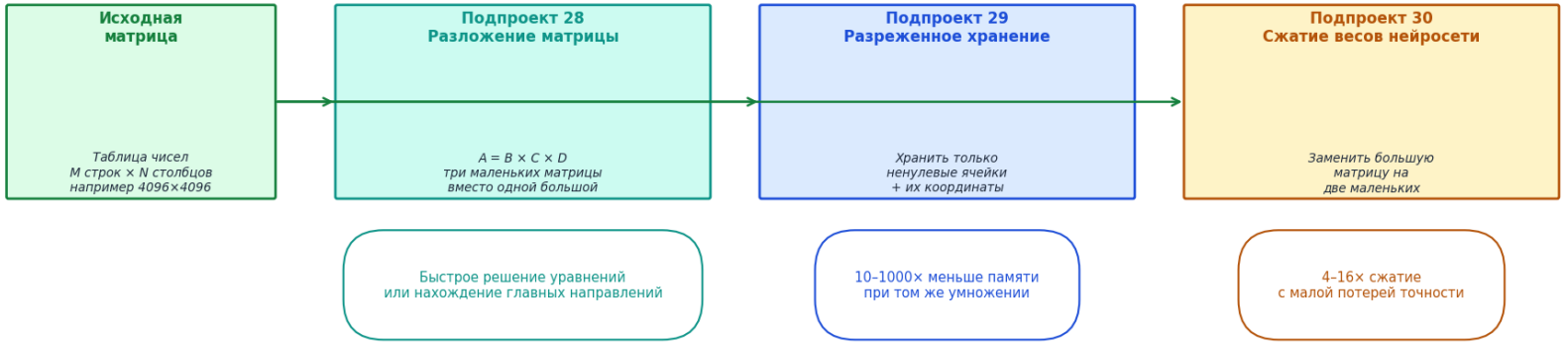


Схема 2 — Подпроект 28: Разложение матрицы на множители

Аналогия: разложить число 12 = 3 × 4 = 2 × 6. Разложить матрицу на множители — то же самое но для таблиц чисел. Это позволяет решить систему уравнений Ax=b в тысячи раз быстрее.


LU-разложение: решение уравнений
Вход: квадратная матрица A
и правая часть b (вектор)
Поиск главного элемента
(наибольшее число в столбце)
для числовой устойчивости
Перестановка строк P
Затем вычитание строк
до треугольного вида
L = нижнетреугольная матрица
(нули выше диагонали)
U = верхнетреугольная матрица
Решение Ly=b за O(n²) шагов
Затем Ux=y за O(n²) шагов
Итого в 3× быстрее прямого метода
Сингулярное разложение:
нахождение главных направлений
Вход: любая матрица A
размер M × N
Вычислить A × Aᵀ и Aᵀ × A
(квадратные матрицы меньшего размера)
для нахождения собственных векторов
Собственные векторы → U и V
(ортогональные матрицы)
Собственные числа → Σ (диагональ)
U: M×M — «левые направления»
Σ: M×N — «важность» каждого
V: N×N — «правые направления»
Проверка: U × Σ × Vᵀ = A
(исходная матрица восстановлена)
Точность: разница < 0.000001
Случайное разложение:
только K главных направлений
Вход: матрица A + желаемый ранг K
например K=64 из 4096
Случайная матрица G размером N×(K+10)
Каждый элемент из нормального распределения
(«случайный зонд» пространства)
Y = A × G
Маленькая матрица M×(K+10)
Фиксирует главные направления
QR-разложение Y → ортонормальный базис Q
B = Qᵀ × A (маленькая матрица)
Точный SVD только для B
Выход: Uk (M×K) × Σk (K) × Vk (N×K)
В 10–100 раз быстрее полного SVD
Точность: ошибка < 1%

Схема 3 — Подпроект 29: Разреженное хранение матриц

Аналогия: список присутствия вместо журнала. В журнале на 30 учеников и 200 дней — 6000 ячеек. Список присутствия хранит только кто пришёл: 180 записей из 6000. Для матриц графов знаний 99% ячеек — нули.

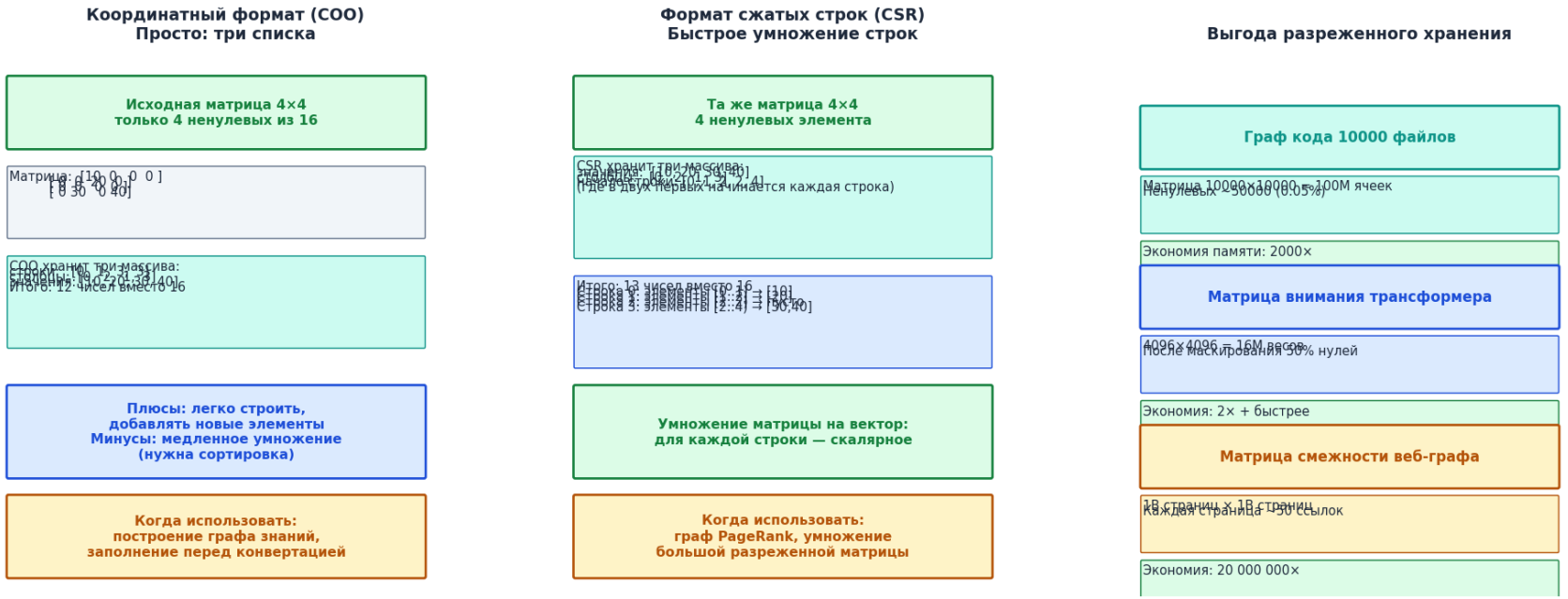


Схема 4 — Подпроект 30: Сжатие весов нейросети через малоранговое приближение

Аналогия: карта города в разном масштабе. Детальная карта (полная матрица) занимает 10 ГБ. Упрощённая карта (малоранговое приближение) занимает 1 ГБ и для большинства задач даёт тот же результат.

Поток данных: разложение весовой матрицы



Размеры и выгода при разных значениях K

K	Размер после	Экономия	Ошибка	Применение
K = 16	4096×16 + 16×4096 = 131 072 чисел	Сжатие 512×	Ошибка ~8%	Быстро, грубо
K = 64	4096×64 + 64×4096 = 524 288 чисел	Сжатие 128×	Ошибка ~2%	Хороший баланс
K = 256	4096×256 + 256×4096 = 2 097 152 чисел	Сжатие 32×	Ошибка ~0.5%	Точное сжатие
K = 512	4096×512 + 512×4096 = 4 194 304 чисел	Сжатие 16×	Ошибка ~0.1%	Почти без потерь